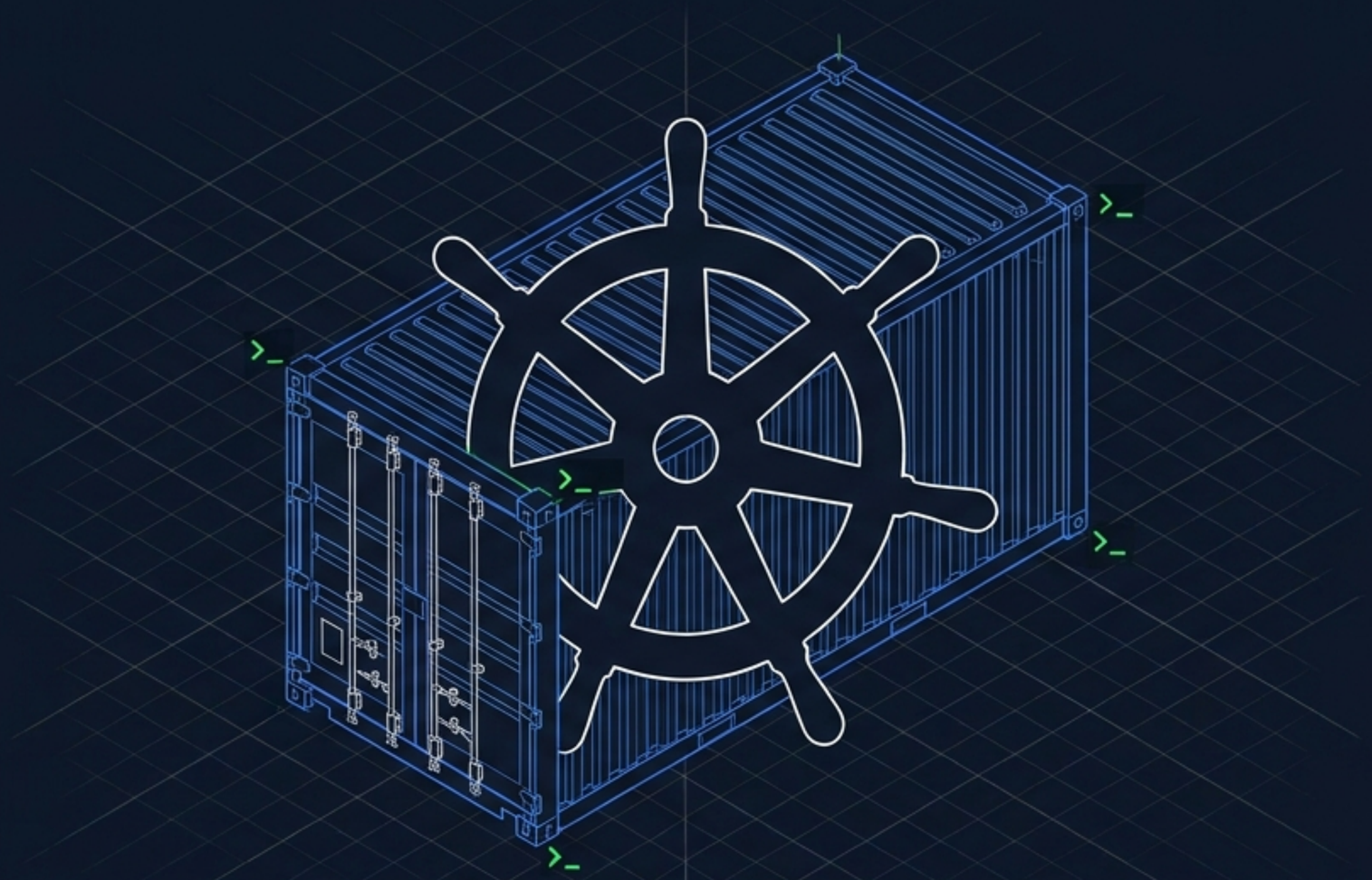


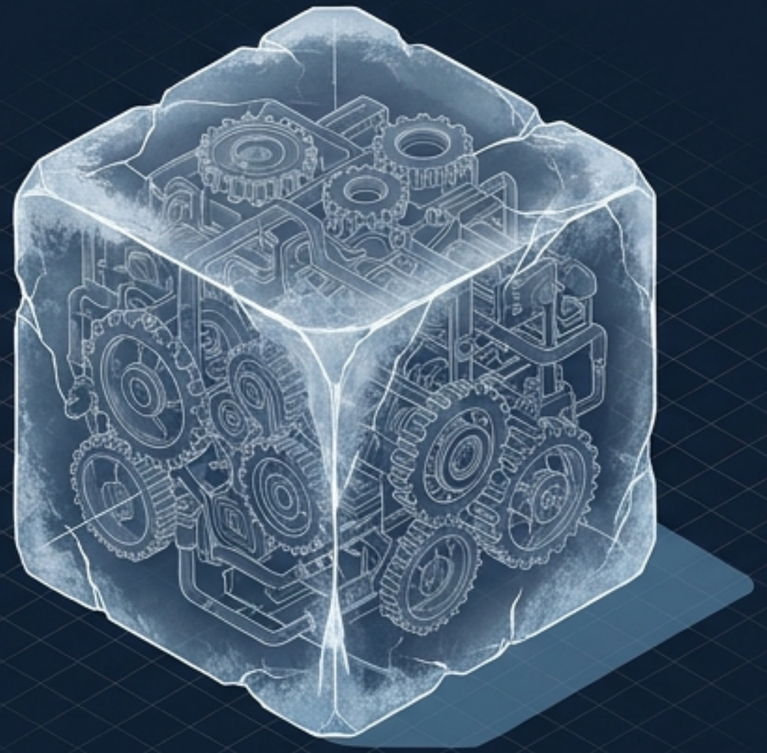
Do Código ao Cluster

O Essencial de Kubernetes, Docker e CI/CD

Um guia visual definitivo para engenharia de infraestrutura moderna.

Gemini Notebook

O Passado: Monólito



Toda a lógica acoplada em um único bloco. Difícil de escalar partes específicas de forma independente e altamente frágil a mudanças estruturais.

O Presente: Microserviços



Uma abordagem onde a aplicação é dividida em pequenos serviços independentes.

- ✅ Comunicação via APIs
- ✅ Desenvolvimento desacoplado
- ✅ Deploy e escala isolados

Gemini Notebook

1. A Receita



```
Dockerfile
```

Arquivo contendo as instruções para gerar uma imagem.

```
Dica: WORKDIR define
o diretório padrão.
```

2. A Construção



```
docker build
```

Processa o arquivo e gera a imagem estática do aplicativo.

3. A Unidade



3. A Unidade

O Contêiner

Tecnologia que reúne aplicativo e arquivos em tempo de execução. Uma unidade portátil executável em qualquer SO.

4. A Distribuição



```
docker push
```

Envia a imagem gerada para um registro central (como o Docker Hub).

Gemini Notebook



On-Premise

Infraestrutura local, data centers corporativos e ambientes ambientes bare-metal.

O Que é Kubernetes (K8s)?

Produto Open Source utilizado para automatizar a implantação, o dimensionamento e o gerenciamento de aplicativos em contêiner.

K8s



Amazon EKS

Serviço gerenciado de contêineres para executar e escalar K8s na infraestrutura AWS.



Google GKE

Plataforma nativa para execução de K8s em nuvem, oferecida pelo Google Cloud Platform (GCP).

Gemini Notebook

A Anatomia de um Cluster

Computadores ligados que trabalham em conjunto como um único sistema.

O Cérebro

Servidor de Gerenciamento (Control Plane)



Função Principal

Administra os nós de processamento e os Pods no cluster.

Componentes

`API Server`, `etcd`, `Scheduler`, `Controller Manager`

Os Músculos

Nós de Processamento (Worker Nodes)



Função Principal

Hospeda os objetos presentes no cluster (Pods, Services, Controladores).

Componentes

`Kubelet`, `Kube-proxy`, `Container Runtime`

Gemini Notebook

A Hierarquia Estrutural do Kubernetes: Matryoshka de Contêineres

Visualização isométrica dos níveis de abstração e encapsulamento.

Nível 1: Cluster

O ambiente macro totalmente orquestrado.

Nível 2: Worker Node

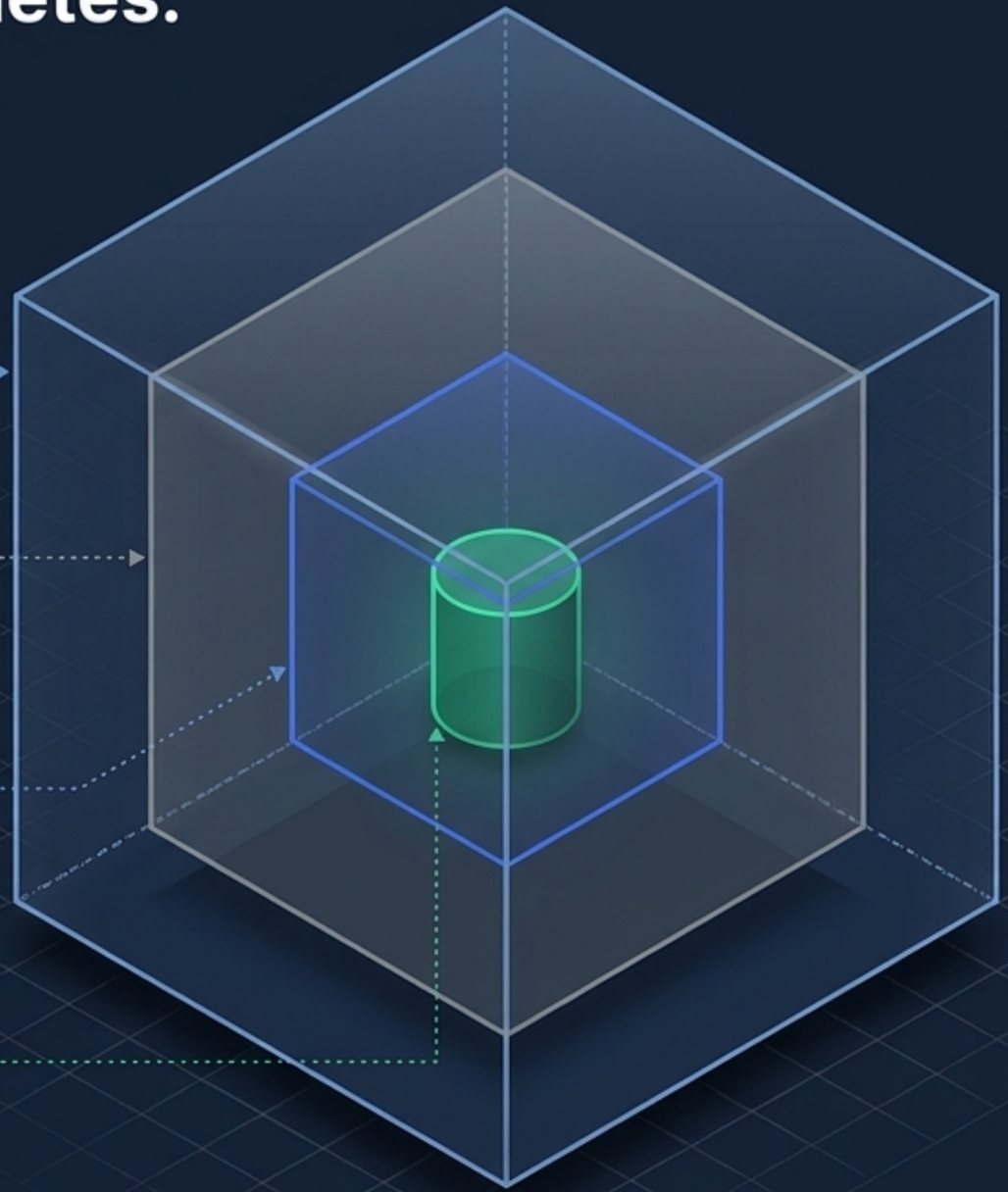
A máquina física ou virtual (VM) que fornece CPU e memória.

Nível 3: Pod

A menor unidade implantável. Ciclo de vida efêmero. Pode conter múltiplos contêineres que compartilham a mesma rede e armazenamento.

Nível 4: Contêiner

A aplicação empacotada em execução isolada.



Gemini Notebook



O Ambiente Local (Minikube)

Utilitário criado para executar o Kubernetes localmente. Cria um cluster K8s de nó único rodando dentro de uma VM na máquina do usuário.

```
> minikube start
```

O Controle Remoto (Kubectl)

A ferramenta de CLI oficial. Executa comandos em clusters, implanta aplicativos, inspeciona recursos e visualiza logs.

⚠️ **Atenção:** No Windows, configure a variável de ambiente Path para disponibilizar o kubectl em todos os diretórios.

Gemini Notebook

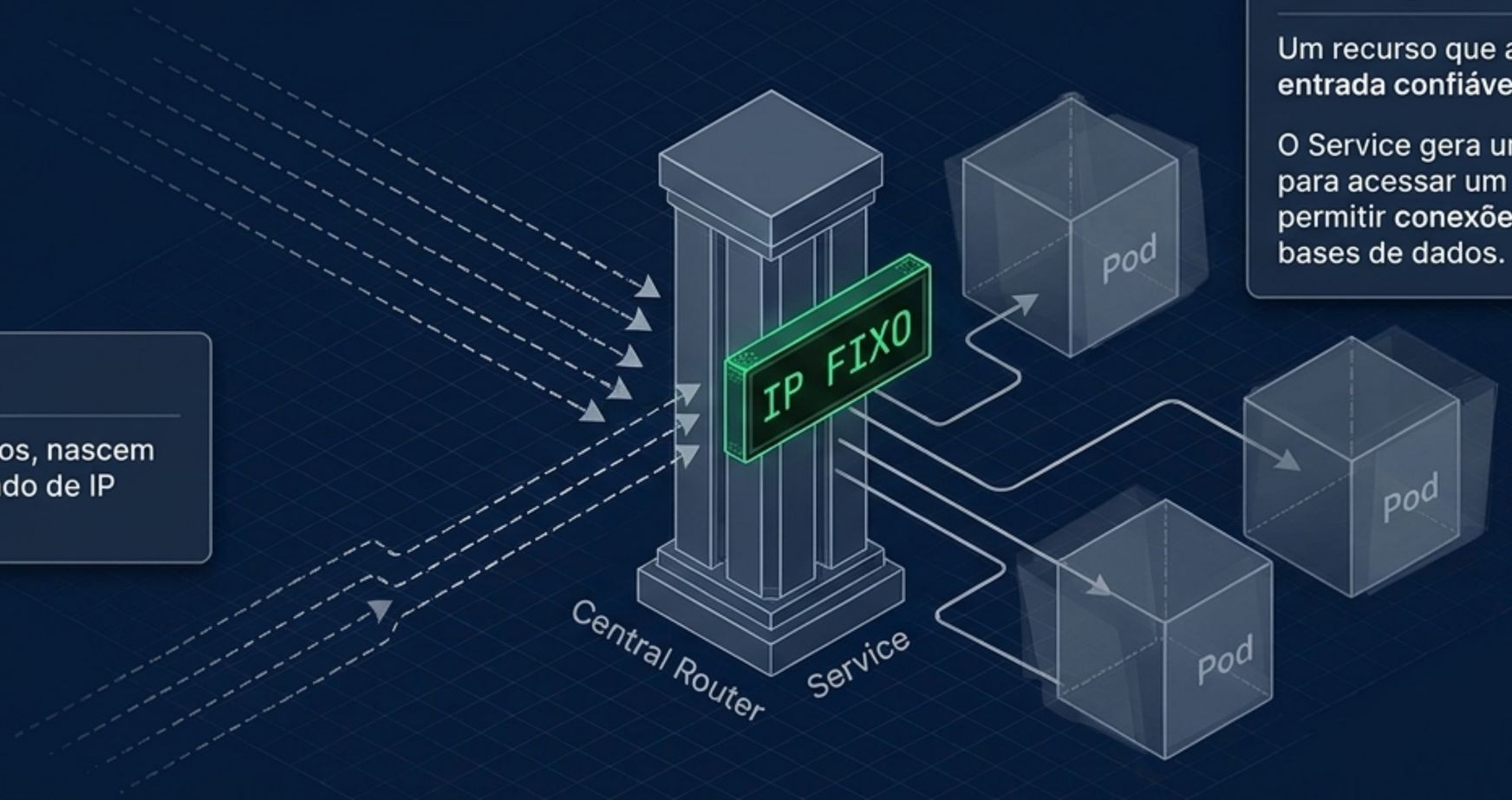
A Solução: Service

Um recurso que atua como **ponto de entrada confiável**.

O Service gera um IP **fixo** (estável) para acessar um Deployment ou permitir **conexões internas** entre bases de dados.

O Problema:

Pods são efêmeros, nascem e morrem, trocando de IP dinamicamente.



Exposição para o Mundo (LoadBalancer)

```
> kubectl expose deployment app-html
--type=LoadBalancer --name app-html --port 80
```

Acesso Direto Seguro (Port-Forward)

```
> kubectl port-forward pod/bd-mysql 3306:3306
```

Gemini Notebook

The Digital Blueprint

O Provedor:
Persistent Volume (PV)

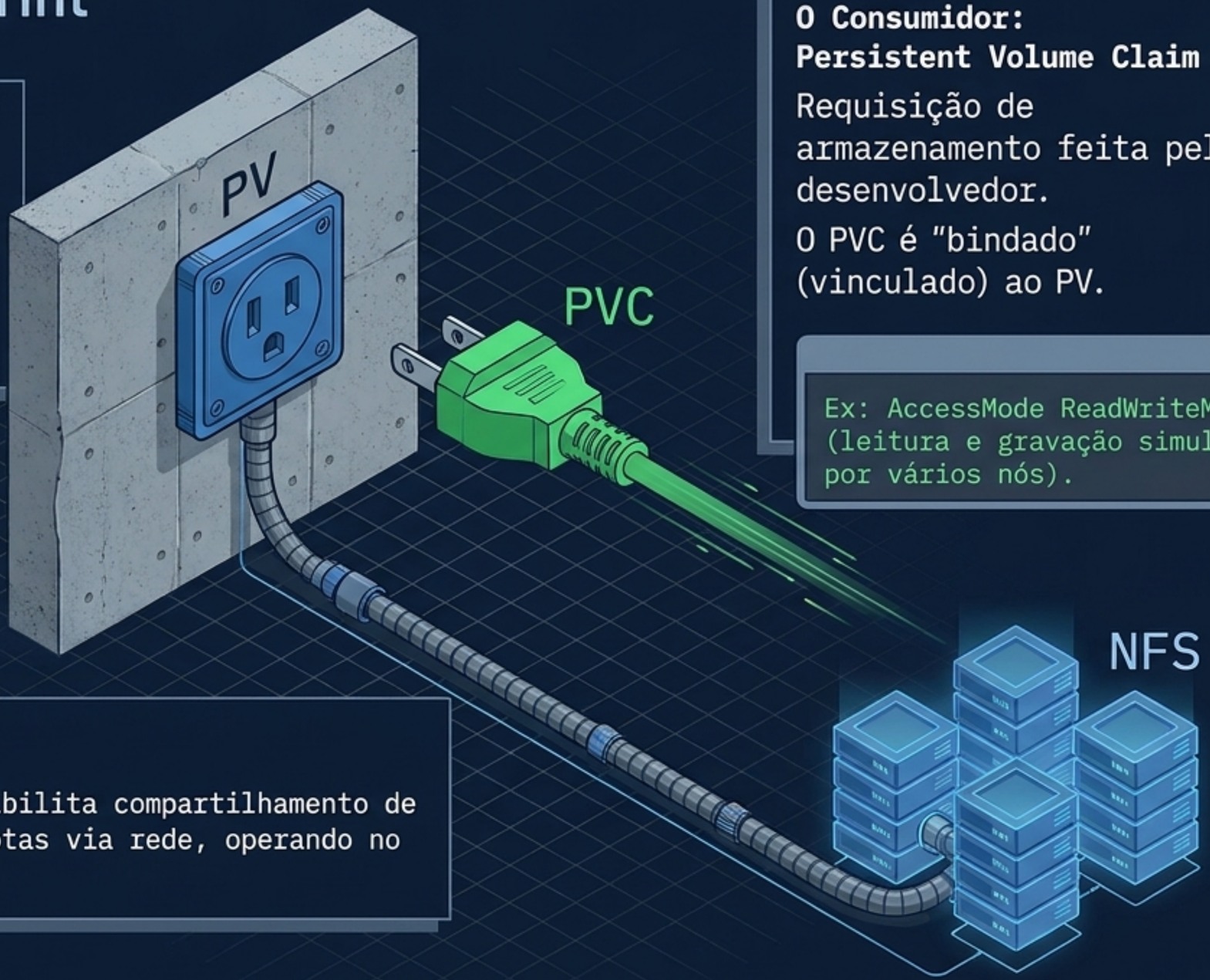
Plugin de volume real com ciclo de vida independente do Pod. Abstrai a implementação física do armazenamento.

O Consumidor:
Persistent Volume Claim (PVC)

Requisição de armazenamento feita pelo desenvolvedor.

O PVC é "bindado" (vinculado) ao PV.

Ex: AccessMode ReadWriteMany (leitura e gravação simultânea por vários nós).



O Protocolo: NFS

Serviço subjacente que possibilita compartilhamento de arquivos entre máquinas remotas via rede, operando no modelo cliente/servidor.

Gemini Notebook

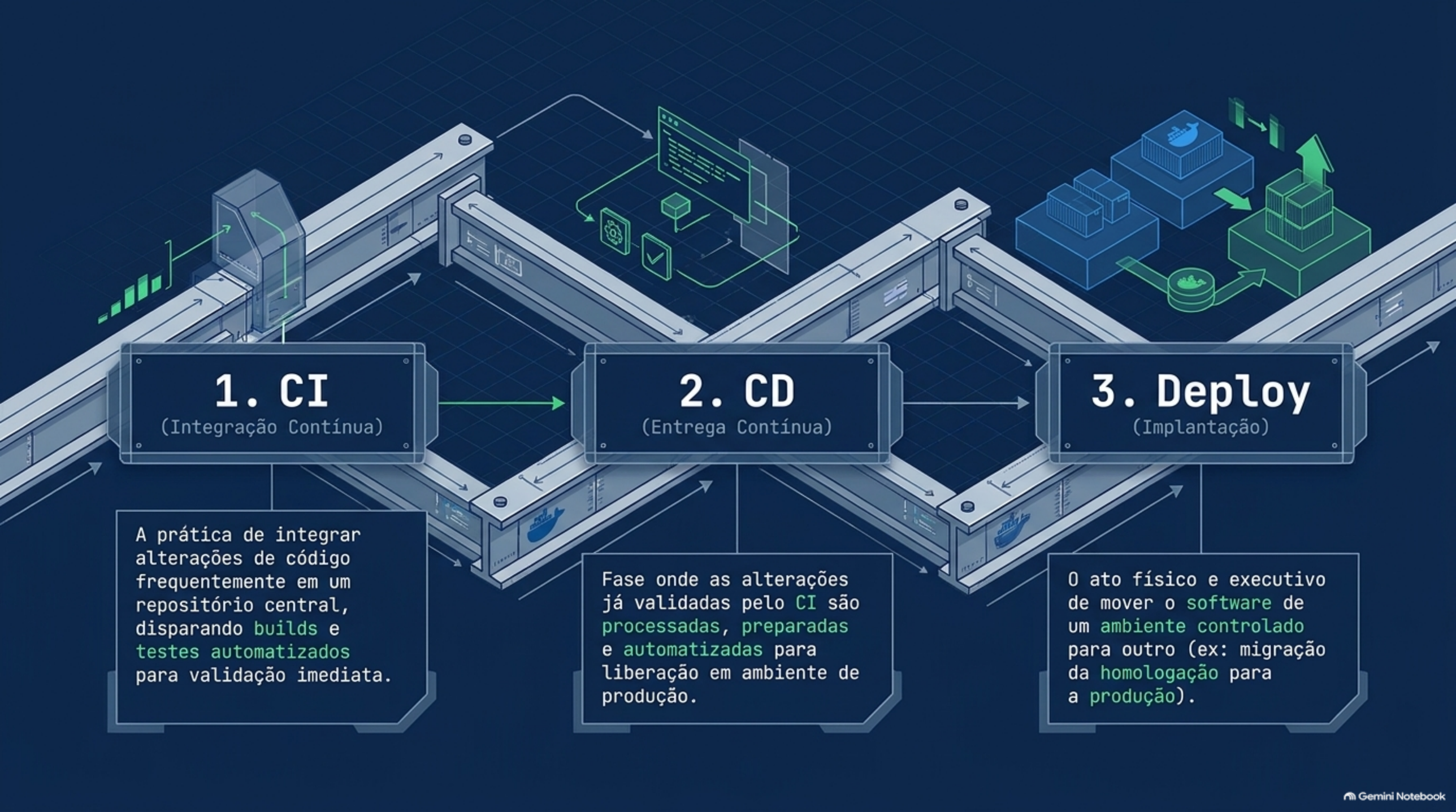
Proteção no Caos: O Recurso Secret



Como gerenciar dados críticos sem expor o código-fonte?

O Secret é o objeto nativo do Kubernetes projetado especificamente para armazenar e injetar dados sensíveis (como senhas, tokens de acesso e chaves SSH) diretamente em um Pod ou Deployment, sem deixá-los visíveis em arquivos YAML comuns.

Gemini Notebook



Gemini Notebook

Fluxograma do Laboratório (Minikube Local)



Gemini Notebook

CHEATSHEET KUBERNETES ESSENCIAL

INSPEÇÃO E ACESSO

`kubectl get pod`

Visualizar Pods em execução no cluster.

`kubectl exec`

Executar comandos ou acessar aplicações diretamente dentro de um Pod.

MODIFICAÇÃO E EXCLUSÃO

`kubectl delete pod app-html`

Destruir um recurso especificamente nomeado de forma manual.

`--record`

Flag no comando apply usada para manter o registro histórico das alterações realizadas.

GESTÃO DE CICLO DE VIDA

`kubectl rollout history deployment DIO`

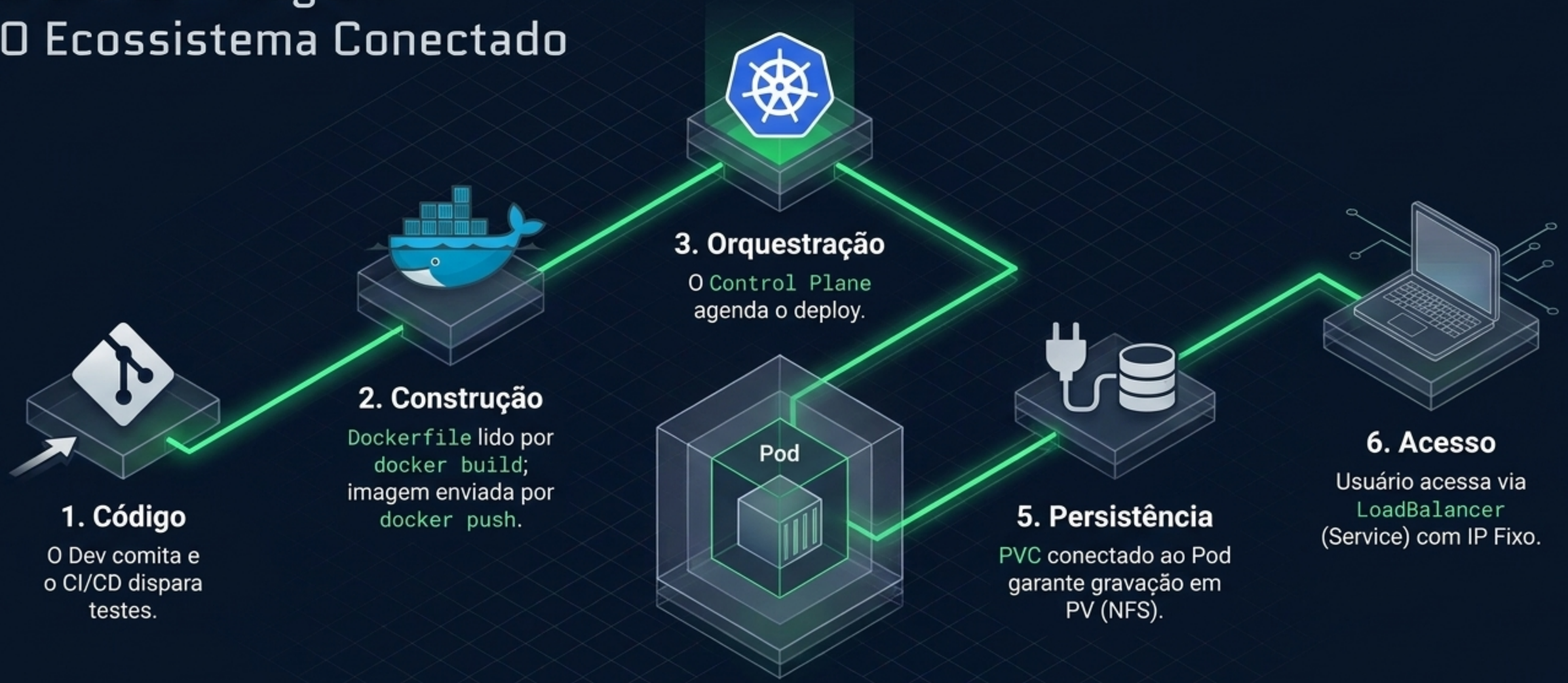
Consultar o histórico de mudanças do deployment.

`kubectl rollout undo deployment httpd`

Realizar rollback, voltando o deployment para a sua última versão funcional aplicada.

Gemini Notebook

A Grande Imagem: O Ecossistema Conectado



1. Código

O Dev comita e o CI/CD dispara testes.

2. Construção

`Dockerfile` lido por `docker build`; imagem enviada por `docker push`.

3. Orquestração

O `Control Plane` agenda o deploy.

4. Hospedagem

Imagem roda como Contêiner num Pod, no Worker Node.

5. Persistência

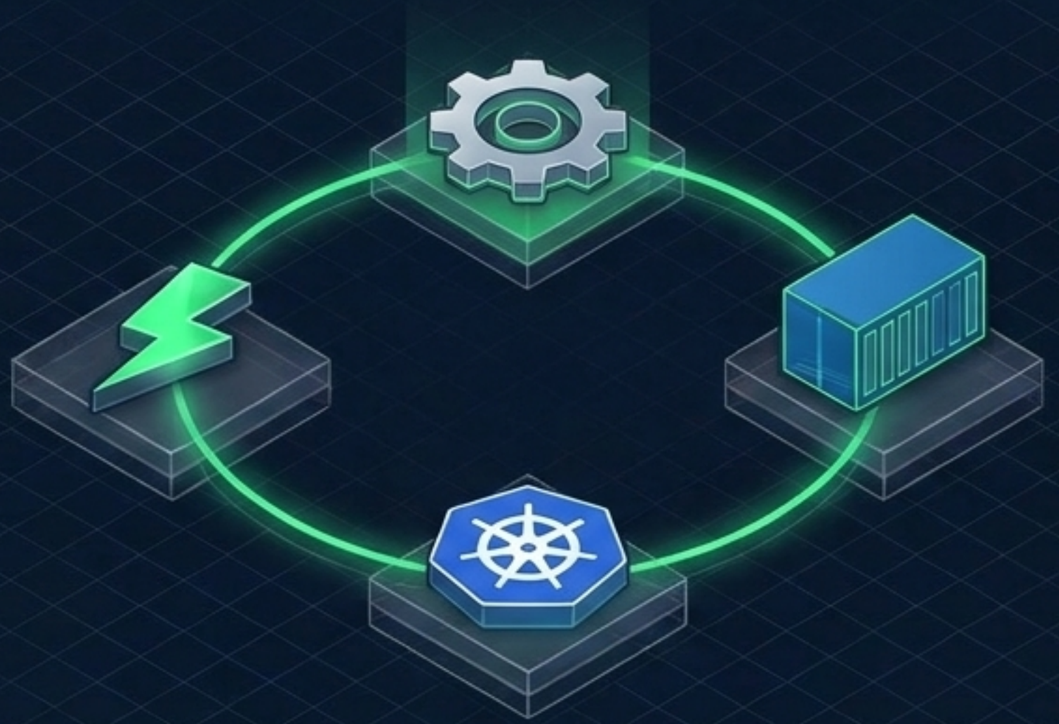
PVC conectado ao Pod garante gravação em PV (NFS).

6. Acesso

Usuário acessa via `LoadBalancer` (Service) com IP Fixo.

Gemini Notebook

A Jornada Completada



Abstração:
Contêineres empacotam o caos do código em unidades universais e portáteis.

Autonomia:
O Kubernetes não apenas executa; ele observa, roteia (`Services`), preserva dados (`PV/PVC`) e se autocura.

Integração:
Da receita inicial (`Dockerfile`) à entrega (`CI/CD`), a infraestrutura moderna é um ciclo (`SDLC`) perfeitamente rastreável.

O controle da complexidade reside no design intencional.

Gemini Notebook